



UNR Universidad
Nacional de Rosario



Sistemas Digitales III

Proyecto de la asignatura:

Tablero Multideportes

Autor: Ariel Malvaso Legajo M-6974/4

Mi proyecto consiste en un dispositivo electrónico que sirva para mostrar y anotar los puntos, controlar el tiempo y registrar otra información relevante de distintos deportes. La idea es venderlo a clubes de barrio de la ciudad que tengan una cancha en la que puedan jugarse varios deportes, para aprovechar al máximo todas las características del producto.



El hardware está compuesto de una botonera que adentro tiene una Raspberry Pi 4, la cual levanta una interfaz gráfica en el display y la salida HDMI se conectaría a un televisor. La botonera tendría la forma de una caja tipo prisma impresa en 3D, con varios pulsadores, switch y el display.

Usar una pantalla externa permite usar el mismo producto para más de un deporte en el mismo establecimiento, pudiendo hacer un cambio en la interfaz para mostrar los resultados pertinentes a cada deporte, sin realizar cambios de hardware.

La idea es no controlar la raspberry por mouse y teclado, sino que la botonera sea suficiente para manejar todas las opciones. La raspberry se configura para que al encenderla directamente abra la aplicación de la interfaz gráfica, no el sistema operativo de Linux.

La botonera se alimenta por la fuente de la raspberry a un tomacorriente de 220 voltios. El televisor también se conectaría a otro tomacorriente.

El diseño final sería modular: la botonera principal serviría para deportes más simples como handball o futbol, y si quisiera anotarse basket tendría que comprarse un módulo que se venda por separado, que se conectaría a los pines GPIO de la raspberry.

Análisis de costos:

Raspberry Pi 4 modelo 2GB RAM: \$100.000

https://www.mercadolibre.com.ar/raspberry-pi-4b--2gb-ram-original-made-in-uk/up/MLAU201971038#polycard_client=search-nordic&search_layout=stack&position=1&type=product&tracking_id=14d71a74-3218-4b0f-aba1-f7a0851f4b65&wid=MLA881506910&sid=search

Display LCD de 2,2 pulgadas conexión SPI: \$25.000

https://www.mercadolibre.com.ar/modulo-display-lcd-para-arduino-raspberry-tft-22-spi/up/MLAU2856665742#polycard_client=search-nordic&search_layout=stack&position=13&type=product&tracking_id=fa3070f1-016f-4e4e-89fd-2b29bdc81b3c&wid=MLA1965159556&sid=search

13 botones, switch y cables: estimo \$15.000.

Total: \$140.000

Precio de venta sugerido: \$200.000

Información a anotar y mostrar por cada deporte:

Handball:

- Goles local y visitante.
- Tiempo transcurrido (opción para que cuente ascendente o descendente).
- Período (primer tiempo o segundo tiempo).
- Modo penales.
- Bocina al finalizar tiempo (el sonido sale por el televisor HDMI).

Fútbol

- Goles local y visitante.
- Tiempo transcurrido.
- Período (primer tiempo, segundo tiempo, prórroga, penales).
- Adición de minutos extra.
- Goles en la tanda de penales.
- Tarjetas rojas.
- Resultado global en partidos de ida y vuelta.

Vóley:

- Puntos local y visitante.
- Tiempo transcurrido.
- Período.
- Cantidad de sets ganados por equipo.

Básquet:

- Puntos local y visitante.
- Tiempo transcurrido.
- Período (cual cuarto).
- Faltas de cada equipo.
- Tiempo de posesión de los equipos (opcional).
- Resumen de cómo salió cada cuarto.

Otras funcionalidades agregadas:

Interfaz de menú: muestra las primeras 3 opciones, pero si con la botonera se sigue bajando, aparecen las otras opciones.

Establecer tiempo inicial.

Modo penales con muerte súbita, en la que el botón back sirve para borrar el último penal.

Identificar ganador en penales.

Cambiar nombre local y cambiar nombre visitante (en muchas jornadas deportivas juegan varios equipos y ninguno es el local).

Mejoras a futuro:

Implementar los deportes de vóley y handball, y agregar otros, como tenis. Puede no ser una tarea fácil si se necesitan más botones, probablemente haya que agregar un módulo extra.

En mi prototipo no tengo el display de visualización, sólo salgo por la pantalla externa. Agregar el display cambiaría en el código la visualización, por ejemplo que se muestre información diferente en ambas pantallas (como no mostrar el menú en la pantalla HDMI).

Anexo 1: iniciar programa al iniciar la raspberry

En la consola:

```
mkdir -p /home/ariel/.config/autostart
```

```
nano /home/ariel/.config/autostart/handball.desktop
```

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Handball
Exec=python3 -u /home/ariel/Desktop/TableroMultideportes/handball5.py >
/home/ariel/Desktop/TableroMultideportes/log.txt 2>&1
Path=/home/ariel/Desktop/TableroMultideportes/
StartupNotify=false
```

Guardar ctrl x, y, enter

```
chmod +x /home/ariel/.config/autostart/handball.desktop
```

Anexo 2: Guardar el estado del dispositivo frente a cortes de energía.

Descomentar todos los `#self.guardar_estado()`

En la fase de prototipo lo guardo cada 60 segundos en la memoria SD, pero esto no es lo ideal pues tras muchos ciclos de sobreescritura se daña la memoria que tiene el sistema operativo.

La mejor opción sería comprar un almacenamiento externo, por ejemplo tipo pen drive USB o mejor aún memoria SSD USB, para guardar ahí, y en caso de que luego de años se estropee la memoria, se reemplaza esa memoria externa y listo. En este caso se guardaría cada vez que se pulse algún botón y además cada 30 segundos. Si se usa un SSD externo lo mejor sería montar el sistema operativo ahí, pues sería mucho más rápido y seguro ante apagones de energía.

Anexo 3: mapeo de entradas y salidas:

Pin matriz	Pin Raspi	GPIO Raspi	Dirección	
R1	11		GPIO17	Entrada
R2	13		GPIO27	Entrada
R3	15		GPIO22	Entrada
R4	16		GPIO23	Entrada
C1	18		GPIO24	Salida
C2	22		GPIO25	Salida
C3	29		GPIO5	Salida
C4	31		GPIO6	Salida

# Boton	Funcion	
# - S1:	Gol Local +	(teclas[0][0])
# - S2:	Gol Local -	(teclas[0][1])
# - S3:	Gol Visitante +	(teclas[0][2])
# - S4:	Gol Visitante -	(teclas[0][3])
# - S5:	Iniciar tiempo	(teclas[1][0])
# - S6:	Pausar tiempo	(teclas[1][1])
# - S7:	(sin uso)	(teclas[1][2])
# - S8:	(sin uso)	(teclas[1][3])
# - S9:	(sin uso)	(teclas[2][0])
# - S10:	Back	(teclas[2][1])
# - S11:	Up	(teclas[2][2])
# - S12:	Enter	(teclas[2][3])
# - S13:	Menú (toggle)	(teclas[3][0])
# - S14:	Left	(teclas[3][1])
# - S15:	Down	(teclas[3][2])
# - S16:	Right	(teclas[3][3])

Anexo 4: capturas de pantalla de los distintos modos de uso:

Modo handball con menú abierto:



Editor de nombres:



Modo Fútbol con tarjetas rojas, tiempo añadido, en modo global ida y vuelta, con nombres cambiados.



Modo Fútbol en penales indicando ganador, con tarjetas rojas en modo global ida y vuelta, con nombres cambiados.

